

五个“3”的关系表

关 系	项 目		
	1	2	3
3个“R”	MR(Maternal Revolution) 材料革命	ER(Energy Revolution) 能量革命	IR (Information Revolution) 信息革命
3个“I”	Information 信息化	Intelligence 智能化	Integation 综合化
3个“C”	Control 传感	Communication 通信	Computer 计算机
3个“A”	Industrial Automation 工业自动化	Office Actomation 办公室自动化	Home Automation 家庭自动化
3个“S”	After-industry Society 后工业社会	Supper-industry Society 超工业社会	Information Society 信息社会

1.6按语 信息科学是一门崭新的科学技术,它的核心问题在于是否能充分利用人类创造的精神财富即知识问题。作为人类知识宝库的图书馆,在这个革命中,居于什么地位,应该起什么作用,以及如何充分有效地发挥它应有的作用的问题,是值得我们每个人加以考虑的。

2. 系统工程和新技术革命

摘自宋健《系统工程和新技术革命》[见《迎接新的技术革命》下册1页—23] 同上 千一摘

系统工程是和新技术革命共生的一门关于组织领导的技术科学。它的概念和方法由来已久。从本世纪五十年代以后,它开始越出纯工程技术领域而进入社会,并在社会科学领域中开花结果,取得了意想不到的成就,导致对社会的生产方式和人们的生活方式都产生了巨大的影响,从而很快引起了经济学家、社会学家和政治学家的密切注意。

2.1什么是系统?什么是系统工程?

什么是系统？在辞书中和教科书中可以找到很多不同的定义，相互差别很大，有的偏于哲学，有的偏于技术，也有的既非哲学又非技术，却能把人引入混乱。对此，钱学森同志提出一个简明的概括：“系统是指一定秩序相互联系着的一组事物。”

那末什么是系统工程呢？有些专家们认为“系统工程是用工程方法去治理系统的技术”。但有人以长城、金字塔等的古代伟大的工程，来辨驳上面这个定义没有完全反映现代系统工程的特点。于是，只好把定义拉长：“系统工程是按照系统科学的思想，应用信息论、控制论、运筹论等理论，以信息技术为工具，用现代工程的方法去研究和管理系统的技术。”简而言之，“系统工程就是以系统科学、控制论和信息论为理论基础，以信息技术为工具去管理系统”的一门横断科学。这样一来，就使古人望尘莫及了。

2.2三论的创始人和发展者 第二次世界大战末期，美国把它的陆军于1944年发明的自动化防空火炮系统卖给了几个盟国，曾被各国视为至宝，争相仿制。参加过这项发展工作的众多科学技术专家中有一位数学家维纳（N.Wiener，1894——1964），战后从这一发明中归纳出三个要素：信息、系统和控制，这三者今天被称之为“三论”。维纳当时的猜想，可能人的大脑的工作过程莫过如此。1948年，他写了一本书《控制论——动物体内和机器中的控制和通信》，把“三论”推广到大脑和某些社会现象。1954年他又写了另一本小册子《控制论与社会》。维纳的大胆设想震动了全世界的科学界，受到了赞扬：用机器构成的系统工作得比人更好！然而在当时却受到了苏联哲学家们无理的严厉批判。

钱学森同志那时正旅居美国，在加州理工学院当教授；他想回来为已经解放了的祖国工作，被美国扣留。他在特务的监视之下，潜心研究控制论，1954年在美国出版了《工程控制论》一书，对科学界影响很大，很快被译成德文、俄文和中文。由于此书内容未涉及社会问题，兼之苏联哲学家们还算着重技术科学，因此不仅很快改变了他们的态度，收回了对控制论的批判，而且以后也不再提及对维纳的指责了。钱学森同志这本书对控制论这门技术科学的形成和普及起了重大作用。

2.3为什么要照科学程序办事？ 用工程的方法去治理系统，在纯技术系统中已经是常规。如修一个电站，建一条铁路等，都要有可行性分析、方案论证、技术设计、施工建设、组织验收、投产运行、监视维护等严格区分的工程阶段。这叫做按科学程序办事。

2.3.1阿波罗是怎样搞成的？ 我国第一颗通信卫星又是怎样研制的？据说阿波罗载入登上月亮的工程参加者有40多万人，历时近10年。直接和间接参加我国第一颗通信卫星研制和发射的有20个省市，30多个部委，1000多个单位，20多万人，历时近10年。这些大型工程，如果不按程序办事，万难成功。这一点今天已很少有人怀疑了。在社会系统方面要想建立系统工程也要遵循严密的科学程序，否则只能是空谈而绝无成功的希望。

2.3.2系统工程的特点是什么？ 计有四点：第一，它不仅是一种观察和分析问题的观点和方法，更重要的是，它是建立在现代科学技术之上的严密工程。第二，要建立一个长期起作用的系统工程，必须要有一个职业性的专业队伍，实行岗位责任制。第

三，要组建一个既懂得所管理的系统，又有系统分析的能力的总体部门，也可称为总体设计部。第四，在社会工程领域里建立系统工程必须在行政首长的坚强领导和指挥下才能取得成功。

2.4领导机关应如何改革？ 我们各部门在当前的改革过程中，除考虑政策因素以外，还应该充分注意新的技术革命对管理工作的影响。

2.4.1谈谈计划工作 任何计划工作都应尽量准确地反映现实，安排好明天，准备好后天。规划还要预见到五年、十年以至更远。

2.4.2经济改革怎样？ 经济体制改革是我国当前面临的艰巨任务。赵紫阳同志说，我们当前应该一抓改革，二抓开放。要改革的问题，不可胜数。例如资金缺乏啊！银行系统啊！物资管理啊，工资等级的评定和晋级方法啊！都值得考虑研究方法而加以实行。

2.4.3权力下放的政策好不好？ 这是正确的政策，但作为一个领导，对总趋势的精确了解，对发展趋向的分析，对未来系统的规划设计只能靠系统的、集中的分析判断，而不可能在权力下放中得到解决。

2.4.4领导机关的改革应注意那几个方面？ 首先要改革机关工作的机构，主要是建立自动化的信息系统，设立职业性的系统分析部门。其次主管工业、农业、交通运输、能源等经济工作的部委都应该建立以计算机网络为中心的信息系统。再次，为实现上述两项管理现代化的改革，中央国家机关、省市自治区领导机关都应大量吸收专业技术员参加这些工作。

2.4.5毛泽东同志的预见怎样说的？ 在三十五年前，毛泽东同志就预见到：“夺取全国胜利，这只是万里长征走完的第一步。如果这一步也值得骄傲，那是比较渺小的。中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。”

2.4.6按语 党的十二次代表大会所确定的现代化建设的任务，不仅更伟大，而且更艰巨。作为我国图书馆工作者的我们，应该如何把我国图书馆事业，看成一个整体，用系统工程来改造书刊资料系统和创造大众人民所需要的精神文明的新系统。

3.美国图书馆的发展趋势

摘自吴祖福译 侯汉清校《美国图书馆的发展趋势》

[见《图书馆杂志》1985年第3期]

李守素摘

3.1去年，现任美国图书馆协会主席得克萨斯女子图书馆学院院长布鲁克·谢尔顿介绍了美国图书馆的三个趋势。第一个趋势——图书馆职业的终生教育。固定的人具有固定的职业，这在古老的社会是属于一种天赐，而在将来则是一种社会的隐患。对于图书馆员来说，就是关系到我们能否控制、管理在通讯、电子计算机和电子学方面出现的